

Thème 1 — Niveau Difficile

Espèces polyprotiques, ampholytes en contexte, acides aminés

Objectif du niveau. On enchaîne les gestes du thème sur des espèces à plusieurs protons et sur des molécules organiques. Chaque question est décomposée en sous-questions (a, b, c) de difficulté croissante : traitez-les dans l'ordre.

Exercice 1 — l'acide phosphorique, un triacide

L'acide phosphorique H_3PO_4 possède **trois** protons cessibles. Il intervient dans les tampons biologiques et les boissons.

- Écrire les **trois** demi-équations successives de perte d'un H^+ , de H_3PO_4 jusqu'à PO_4^{3-} . En déduire les trois couples acide/base successifs.
- Parmi les quatre espèces H_3PO_4 , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} , PO_4^{3-} , dire lesquelles sont des **ampholytes** et justifier.
- Écrire les deux réactions montrant que HPO_4^{2-} peut se comporter tantôt comme un acide, tantôt comme une base, vis-à-vis de l'eau.

Exercice 2 — la glycine, un acide aminé amphotère

La glycine est le plus simple des acides aminés. En milieu très acide, elle existe sous la forme entièrement protonnée $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$. Cette molécule porte deux sites acido-basiques : un groupe carboxyle $-\text{COOH}$ (acide) et un groupe ammonium $-\text{NH}_3^+$ (acide lui aussi, dont la base conjuguée est l'amine $-\text{NH}_2$).

- À partir de la forme $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$, écrire la formule obtenue quand **seul** le groupe carboxyle perd son H^+ . Cette espèce (notée $^-\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$) est appelée **zwitterion** (elle porte à la fois une charge + et une charge -).
- À partir du zwitterion, écrire la formule obtenue quand le groupe ammonium perd à son tour son H^+ . On obtient la forme entièrement déprotonnée.
- Montrer que le zwitterion $^-\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+$ est un **ampholyte** : préciser lequel de ses deux groupes lui permet de jouer l'acide, et lequel lui permet de jouer la base.

Exercice 3 — lire une table et raisonner sur les couples

On donne un extrait de table (les valeurs de pK_a ne serviront qu'au repérage, pas à un calcul) :

Acide	pK_a	Base conjuguée
$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (acide oxalique)	1,2	HC_2O_4^-
HC_2O_4^-	4,3	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$
CH_3COOH	4,75	CH_3COO^-
NH_4^+	9,25	NH_3

- Dans cette table, une même espèce apparaît une fois dans la colonne « Acide » et une fois dans la colonne « Base conjuguée ». Laquelle ? Qu'est-ce que cela prouve à son sujet ?
- Donner la base conjuguée de CH_3COOH et l'acide conjugué de NH_3 .
- L'acide oxalique $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ et l'ion oxalate $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ appartiennent-ils au même couple ? Justifier par le nombre de protons qui les sépare.